## II. Nitrogénforrások 12 pont

A nitrogénkörforgás klasszikus modellje szerint a növények szervetlen formában veszik fel a nitrogént, melyet a lebontó baktériumok szabadítanak fel szerves anyagok lebontása (mineralizáció) során.

1. Nevezzen meg egy, a növény számára felvehető szervetlen nitrogéntartalmú iont!

   .....

2. A tundrán a bakteriális lebontás üteme lassú. Írja a négyzetbe annak az állításnak a betűjelét, amelyik leginkább indokolhatja ezt!

   A) A tundrán állandó testhőmérsékletű állatok élnek leginkább.
   B) A tundrára jellemző a kis faj- és nagy egyedszám.
   C) A csapadék télen hó formájában esik.
   D) A talaj az év nagy részében fagyott, csak a rövid nyár alatt enged fel a felszíne.
   E) A tundra talajában nincsenek mikroorganizmusok.

3. Milyen szervetlen nitrogénvegyület szabadul fel a lebontó baktériumok tevékenységének eredményeként? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

   A) $NO_2^-$
   B) $NH_3$
   C) $NO_3^-$
   D) aminosavak
   E) karbamid

4. Mi a szerepe a nitrifikáló baktériumoknak a nitrogénkörforgásban?

   A) A légkör nitrogénjét köti meg.
   B) A talaj szerves nitrogéntartalmát csökkenti.
   C) A nitrátiont redukálja légköri nitrogénné.
   D) Az ammóniát oxidálja nitrátionná.
   E) A pillangós virágú növényekkel él szimbiózisban.

5. A nitrifikáló baktériumok szervetlen anyagokból képesek létrehozni saját testük szerves molekuláit. Anyagcseréjüket tekintve melyik csoportba tartoznak?

   A) Fotoautotróf
   B) Fotoheterotróf
   C) Kemoautotróf
   D) Kemoheterotróf

6. A pillangós virágú növények nitrogénellátásuk biztosítására szimbiotikus kapcsolatot alakítanak ki egy különleges baktériumcsoporttal. Adja meg a közös nevét ezeknek a baktériumoknak!

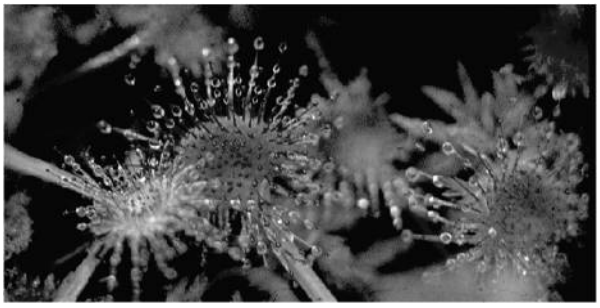
   .....

7. Milyen előnyt biztosítanak a pillangós virágú növények számára a gyökérgümőkben élő baktériumok? Válaszát írja a pontozott vonalra!

   .....

8. Milyen előnyt biztosít a pillangós virágú növény a gyökérgümőiben élő baktériumok számára? Válaszát írja a pontozott vonalra!

.....



A lápok talajában a mineralizáció üteme nem elég gyors ahhoz, hogy a növények nitrogénigényét kielégítse. Néhány növényfaj rovarokat zsákmányol, és testük lebontásából nyer nitrogént. A képen látható harmatfű nevét a leveleit borító, harmathoz hasonló cseppekről kapta, melyek valójában ragadósak és emésztőnedvet tartalmaznak, foglyul ejtve és lebontva az apró rovarokat.

9. A rovar szervezetének mely molekulái nitrogéntartalmúak? A megfelelő betűjelekkel válaszoljon! (2 pont)

A) A fehérjék.
B) A glikogén.
C) A zsírok.
D) A nukleinsavak.
E) A szénhidrátok.

10. Mely kémiai folyamat során nyer a harmatfű a rovar nagymolekuláiból oldott, nitrogéntartalmú vegyületeket?

A) hidrolízis
B) kondenzáció
C) oxidáció
D) redukció
E) fotoszintézis

Az elmúlt években folytatott kutatások azt mutatják, hogy sok, nitrogénben szegény talajon élő növény megkerüli a bakteriális lebontás zárólépését és a szervetlen nitrogénforrások mellett fel tudnak venni nitrogéntartalmú szerves molekulákat is, például aminosavakat. Gyökereik aminosav-szállító fehérjéket (transzportereket) tartalmaznak, melyek szintézisét a felvehető nitrogén alacsony szintje váltja ki.

11. Írja le egy kísérlet tervét, mely igazolja, hogy egy szervetlen nitrogénforrást felhasználó növényben jelen van az aminosav-szállító fehérje génje is!

.....

.....

.....

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |